

习题课材料（一）

注：带 ♡ 号的习题有一定的难度、比较耗时，请量力为之。

本节考虑的矩阵均为实矩阵。

习题 1. 设 $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 是否存在线性映射 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 满足 $f(\mathbf{x}_i) = \mathbf{b}_i, \forall i$?

解答. 假设存在这样的线性映射 f . 由于 $\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_3$, 根据 f 的线性性, $\mathbf{b}_2 = f(\mathbf{x}_2) = f(\mathbf{x}_1) + f(\mathbf{x}_3) = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3$, 矛盾. 因此, 不存在满足条件的线性映射. $\square$

习题 2. 给定三维向量 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$, 定义:

1. 二者的点积为 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$.

2. 二者的叉积为 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix}$.

那么给定 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$, 映射 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbf{b} \mapsto \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 和 $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{b} \mapsto \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 是否是线性映射?

提示. 证明 f 为线性映射只需证明 $f(c_1 \mathbf{b}_1 + c_2 \mathbf{b}_2) = c_1 f(\mathbf{b}_1) + c_2 f(\mathbf{b}_2)$, $\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^3$. 对题目给出的两个映射, 直接验证它们是线性映射. 这里略去细节. $\square$

习题 3. 计算下列线性映射的表示矩阵

1. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x}$

$$2. f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \times \mathbf{x}$$

$$3. f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4, f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 + x_2 \end{bmatrix}$$

解答. 1. f 由一 1×3 矩阵给出. $f(\mathbf{e}_1) = 1, f(\mathbf{e}_2) = 2, f(\mathbf{e}_3) = 3$. 因此, f 的表示矩阵为 $[1, 2, 3]$.

$$2. f \text{ 由一 } 3 \text{ 阶方阵给出. } f(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, f(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, f(\mathbf{e}_3) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}. \text{ 因此, } f \text{ 的表示矩阵为 } \begin{bmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$3. f \text{ 由一 } 4 \text{ 阶方阵给出. } f(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, f(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, f(\mathbf{e}_3) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, f(\mathbf{e}_4) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \text{ 因此, } f \text{ 的表示矩阵为 } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

□

习题 4 (♡). 证明, 如果 n 阶方阵 A 对任意 n 维列向量 $\mathbf{x}$, 都存在依赖于 $\mathbf{x}$ 的常数 $c(\mathbf{x})$, 满足 $A\mathbf{x} = c(\mathbf{x})\mathbf{x}$, 则存在常数 c , 使得 $A = cI_n$.

解答. 取 $\mathbf{x}$ 为标准坐标向量组的向量 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$, 得到 A 为对角阵. 于是 $A = \text{diag}(c_1, \dots, c_n)$, $c_i = c(\mathbf{e}_i)$. 只需说明 c_i 相等. 对任意 $1 \leq i \neq j \leq n$, $A\mathbf{e}_i = c_i\mathbf{e}_i$, $A\mathbf{e}_j = c_j\mathbf{e}_j$. 又由假设 $A(\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j) = c \cdot (\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j)$, $c \in \mathbb{R}$. 于是, $c_i\mathbf{e}_i + c_j\mathbf{e}_j = c \cdot (\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j)$. 得到 $c_i = c = c_j$. □

习题 5. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$, 证明:

1. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解当且仅当 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$.

2. 齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集是 $\{k\mathbf{x}_1 \mid k \in \mathbb{R}, \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}\}$.

3. 当 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解时, 设 $\mathbf{x}_0$ 是一个解, 则解集是 $\{\mathbf{x}_0 + k\mathbf{x}_1, k \in \mathbb{R}\}$.

解答. 1. 将方程写成矩阵形式, 并对增广矩阵作初等行变换

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & b_1 \\ -1 & 0 & 1 & b_2 \\ 0 & -1 & -1 & b_3 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_1 + b_2 \\ 0 & 0 & 0 & b_1 + b_2 + b_3 \end{array} \right].$$

因此, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解当且仅当 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$.

2. 容易验证形如 $k\mathbf{x}_1, k \in \mathbb{R}$ 的向量是齐次方程组的解. 反之, 若 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, 考虑方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$

的增广矩阵的行变换得到

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

于是, $\mathbf{x}$ 满足 $x_1 + x_2 = 0, x_2 + x_3 = 0$. 令 $k = x_1$, 得到 $\mathbf{x} = k\mathbf{x}_1$.

3. 设 $\mathbf{x}$ 满足 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ 满足 2 中的齐次方程. 于是 $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 = k\mathbf{x}_1, k \in \mathbb{R}$.

□

习题 6. 求三阶方阵 $A \in M_3(\mathbb{R})$, 使得方程组 $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ 的解集是 $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} : c, d \in \mathbb{R} \right\}$.

解答. 设 $A = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3]$. 由于 $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 满足方程 $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$, 得到 $2\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$. 于是 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

取 $c=1, d=0$ 知, $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 满足方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$. 于是 $\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2=\mathbf{0}$, 得到 $\mathbf{a}_2=-\mathbf{a}_1=\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

取 $c=0, d=1$ 知, $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 满足方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$. 于是 $\mathbf{a}_3=\mathbf{0}$. □

习题 7. 考虑线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + (\lambda + 2)x_3 = 3, \\ x_1 + \lambda x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

λ 取何值时, 该方程组无解? λ 取何值时, 该方程组有唯一解? λ 取何值时, 该方程组有无穷多解? 证明你的论断.

解答. 将方程写成矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & \lambda+2 \\ 1 & \lambda & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

对增广矩阵作初等行变换

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & \lambda+2 & 3 \\ 1 & \lambda & -2 & 0 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\lambda & -1 \\ 0 & 0 & \lambda^2-2\lambda-3 & \lambda-3 \end{array} \right].$$

因此:

- 方程组无解, 当且仅当 $\lambda^2-2\lambda-3=0$ 且 $\lambda-3 \neq 0$, 即: $\lambda=-1$;
- 方程组有唯一解, 当且仅当 $\lambda^2-2\lambda-3 \neq 0$, 即 $\lambda \neq -1, 3$;
- 方程组有无穷多解, 当且仅当 $\lambda^2-2\lambda-3=0$ 且 $\lambda-3=0$; 即: $\lambda=3$.

□

习题 8. 1. $\mathbb{R}^3$ 中有三个平面, 分别经过点 $\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, 具有法向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$,

求这三个平面的交点.

2. $\mathbb{R}^3$ 中有一条经过原点的直线, 并且与向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 垂直, 求所有直线上的点.

3. $\mathbb{R}^3$ 中有一个平面经过点 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 求所有与该平面垂直的向量.

解答. 1. 设法向量为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$ 的平面是 $x + 3y + 5z = a$, 由于平面过点 $\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 得到 $a = 4$. 同理得到三个平面方程分别为 $x + 3y + 5z = 4$, $x + 2y - 3z = 5$, $2x + 5y + 2z = 8$. 解方程

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & 2 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}$$

用增广矩阵消元判断得知方程无解.

2. 方法一: 过原点直线的方向与向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 同向或反向. 因此, 直线上的点为

$$\begin{bmatrix} k \\ -k \\ k \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}.$$

方法二: 设向量 $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ 满足条件, 则 X 满足方程

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解方程得到结果.

3. 只需求该平面的法向量. 考虑向量 $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. 于

是, 该平面的法方向为 $\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. 因此, 与该平面垂直的向量为 $k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $k \in \mathbb{R}$.

□

习题 9 (♡). 1. $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, 如果对任意的 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 都有 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 证明 $A = O$.

2. 如果对任意的 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 和 $C\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 都有相同的解集, 证明 $A = C$.

解答. 1. 取 $\mathbf{x}$ 为标准坐标向量组的向量 $\mathbf{e}_j$, 则由假设, $\mathbf{0} = A\mathbf{e}_j = \mathbf{a}_j$ 为 A 的第 j 列. 因此, A 的每一列为 $\mathbf{0}$, $A = O$.

2. 首先注意到 A, C 为同阶矩阵. 取 $\mathbf{b} = \mathbf{a}_j$ 为 A 的第 j 列. 方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{a}_j$ 有解 $\mathbf{e}_j$. 由假设, $\mathbf{e}_j$ 满足方程 $C\mathbf{e}_j = \mathbf{a}_j$. 由于 $C\mathbf{e}_j = \mathbf{c}_j$ 为 C 的第 j 列, 因此, $\mathbf{a}_j = \mathbf{c}_j$, $\forall j$. 于是 $A = C$.

也可利用第 1 问: 对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 令 $\mathbf{b} = A\mathbf{x}$. 由题设, $C\mathbf{x} = \mathbf{b}$. 因此, 对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $(A - C)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. 由第 1 问得到 $A = C$.

□

习题 10 (♡). 设线性映射 $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. 当 $n > m$ 时, F 是否可能是单射? 当 $n < m$ 时, F 是否可能是满射?

解答 1. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 为线性映射 F 的表示矩阵. 将线性映射 F 是否为单射或满射的性质转化为关于系数矩阵 A 给出的方程求解问题. 而对方程组做初等行变换不改变方程组的解, 我们转化为考虑关于系数矩阵 R 给出的方程求解问题, 其中 $R = \text{rref}(A)$ 为 A 的行简化阶梯形矩阵.

当 $n > m$ 时, 考虑方程 $R\mathbf{x} = \mathbf{0}$. 由于主元个数小于等于 $\min(m, n)$, 方程有至少一个变量为自由变量. 因此, 方程 $R\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有不只一个解. F 不可能是单射.

当 $n < m$ 时, 由于主元个数小于等于 $\min(m, n)$, R 的后 $n - m$ 行为零行. 取 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 满足 $b_n = 1$. 那么方程 $R\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 无解. 因此, F 不可能是满射.

□

解答 2. 使用第二章的知识. $n = \dim \mathcal{N}(f) + \dim \mathcal{R}(f)$. 当 $n > m$ 时, $\dim \mathcal{R}(f) \leq m$, 于是 $\dim \mathcal{N}(f) > 0$, f 不可能是单射. 当 $n < m$ 时, $\dim \mathcal{R}(f) \leq \text{rank}(A) \leq n < m$, 于是 f 不可能是满射.

□

或参见教材命题 2.1.1.

□